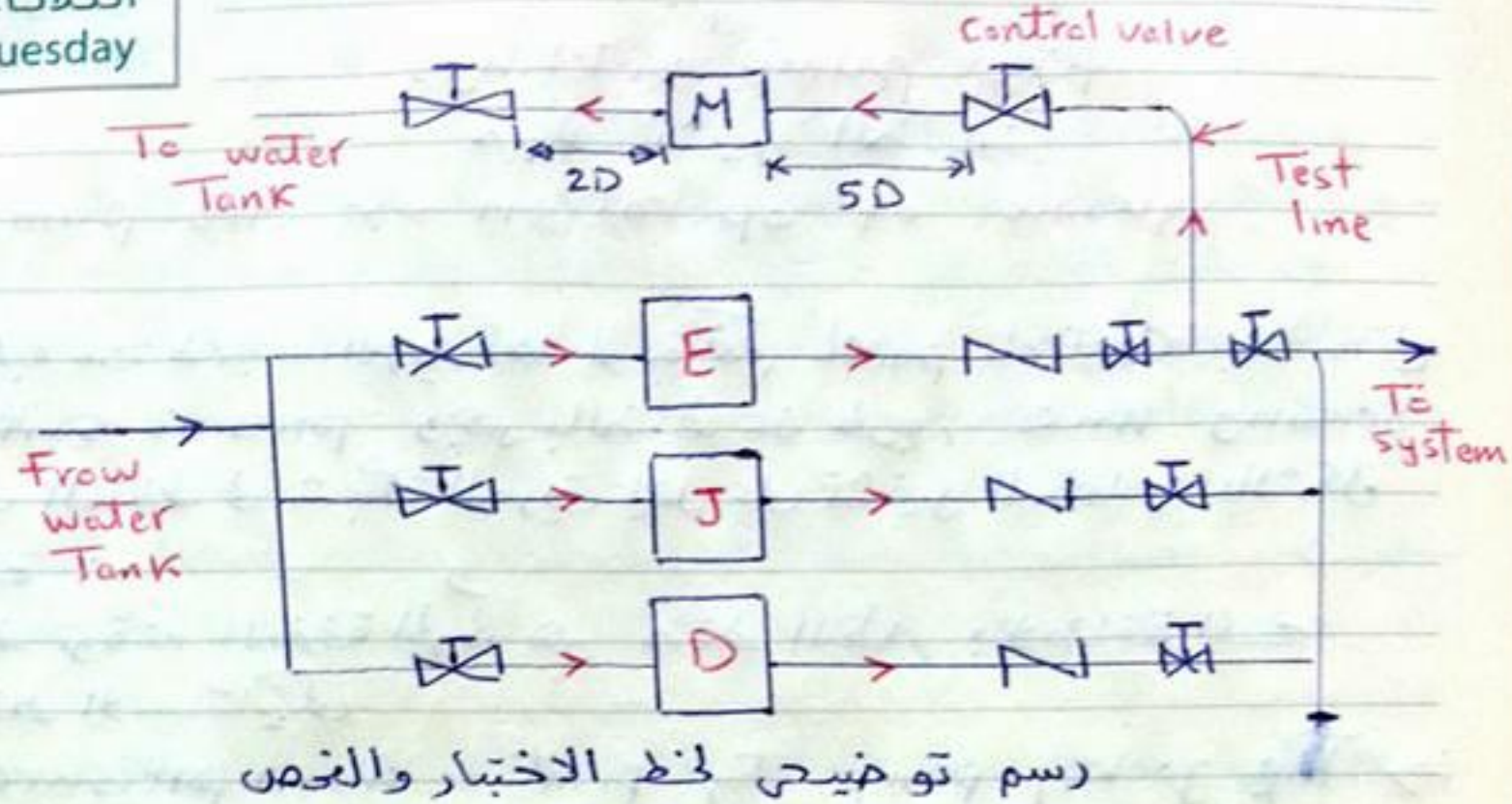


رسم توضيحي لخط الاختبار والفحص

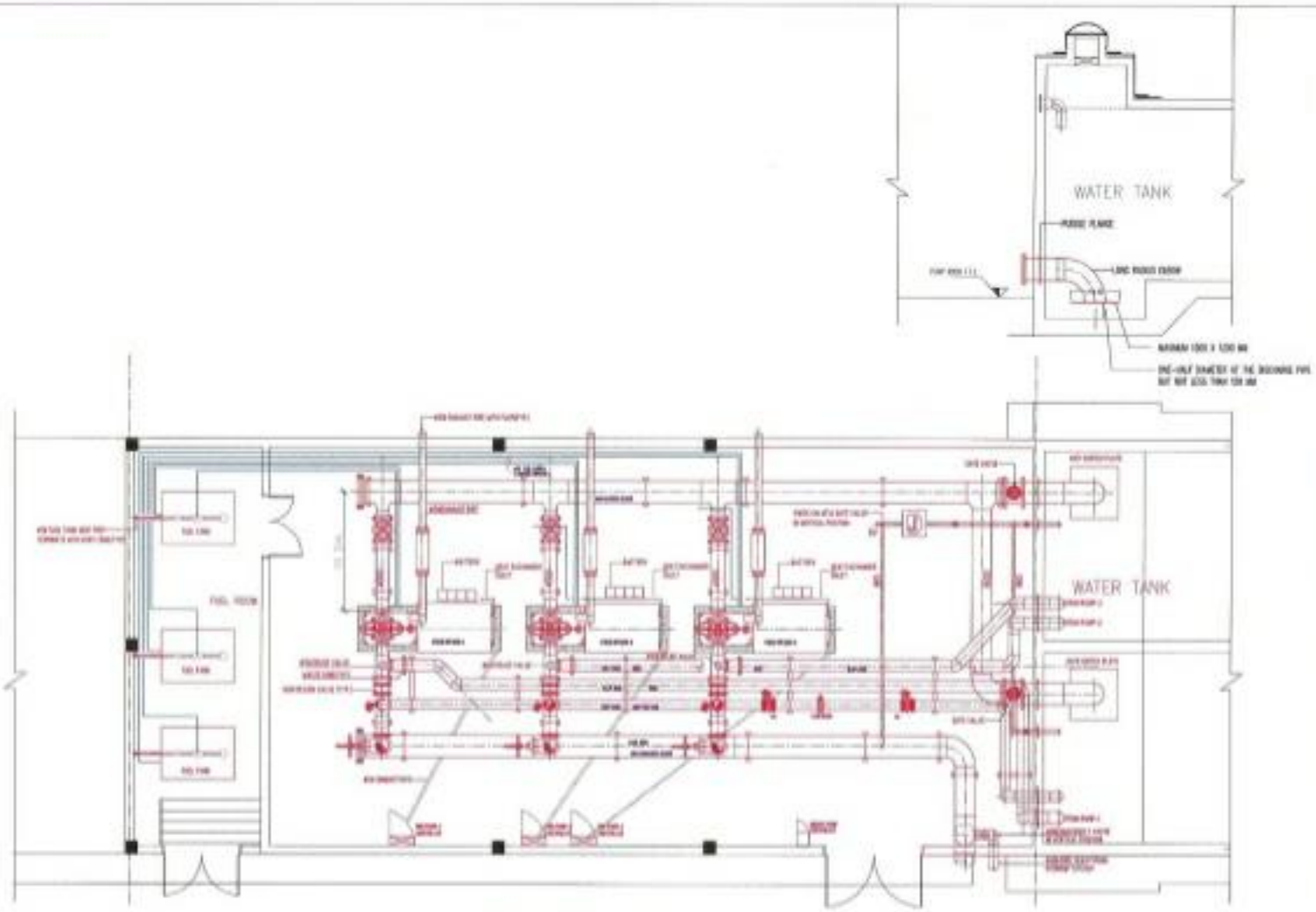
Fire pump by pass

← في حاله أن السحب للطلمبات من مكان مختلف الضغط ويوجد إحتماليه أن ضغط المياة من المصدر يكون أكبر من ضغط السحب المصمم عليه يتم عمل by pass على الطلمبة يعمل على تصريف الضغط الزائد من خط السحب الى خط الطرد للطلمبة

← لا يتم تركيبة في حالة وجود خزان سحب

أشهر المصنعين للطلمبات

→ Patterson
→ Peerless
→ Armstrong
→ Fair panks
→ Aurora
→ KSB
→ Grundfus
→ Naffco
→ Safeco


WATER TANK
WATER TANK
FIRE PUMP ROOM

Fire pump settings
ضبط تشغيل الطلمبات
squance of operation of fire pumps

← كل طلمبة من طلمبات الحريق لها لوحة تحكم Control panel بها مفتاح ضغط pressure switch ويحس بالضغط عن طريق sensing line وإنخفاض الضغط فى شبكة الحريق يعمل على تشغيل المضخات بالشكل الآتى :-

* ضغط توقف المضخة الجوكى هو ضغط النظام بالاضافة الى الضغط الاستاتيكى

→ The jockey pump stop point = churn pressure + static pressure

* ضغط تشغيل المضخة الجوكى يساوى ضغط توقف المضخة الجوكى مطروح منه 10 psi (0.68 bar)

→ The Jockey pump start = Jockey pump stop point − 10 psi (0.68 bar)

* ضغط تشغيل مضخة الحريق يكون أقل من ضغط تشغيل المضخة الجوكى بـ 5 psi (0.34 bar)

→ The fire pump start = Jockey pump start point − 5 psi (0.34 bar)

وضغط تشغيل أى مضخة أخرى إضافية أقل من ضغط تشغيل المضخة الجوكى بـ 10 psi (0.68 bar)

For example pump 1000 gpm , 100 psi with churn pressure 115 psi , minimum static pressure 60 psi

→ Jockey pump stop = 115 + 60 = 175 psi
→ Jockey pump start = 175 − 10 = 165 psi
→ Fire pump stop = 115 + 60 = 175 psi
→ Fire pump start = 165 − 5 = 160 psi

Fire Pump Settings

(d) *Fire Pump Settings.* The fire pump system, when started by pressure drop, should be arranged as follows.

(1) The jockey pump stop point should equal the pump churn pressure plus the minimum static supply pressure.

(2) The jockey pump start point should be at least 10 psi (0.68-bar) less than the jockey pump stop point.

(3) The fire pump start point should be 5 psi (0.34 bar) less than the jockey pump start point. Use 10-psi (0.68-bar) increments for each additional pump.

(4) Where minimum run times are provided, the pump will continue to operate after attaining these pressures. The final pressures should not exceed the pressure rating of the system.

(5) Where the operating differential of pressure switches does not permit these settings, the settings should be as close as equipment will permit. The settings should be established by pressures observed on test gauges.

Churn Pressure = Shutoff Pressure

1- The jockey & Fire pump stop point = minimum static suction pressure + churn pressure
2- The jockey pump start point = Jockey Pump Stop Point - (10 PSI)
3- The fire pump start point = The jockey pump start point - (5 PSI)
4- Circulation Relief Valve = Minimum suct. pressure + rated pressure + (5 PSI)

Where minimum run timers are provided, the pumps will continue to operate at churn pressure beyond the stop setting. The final pressures should not exceed the pressure rating of the system components.

Example:

Pump: 1000-gpm, 100-psi pump with churn pressure of 115 psi.

Suction Supply: 50 psi from city — minimum static. 60 psi from city — maximum static.

Jockey pump stop = 115 + 50 = 165 psi.

Jockey pump start = 165 − 10 = 155 psi.

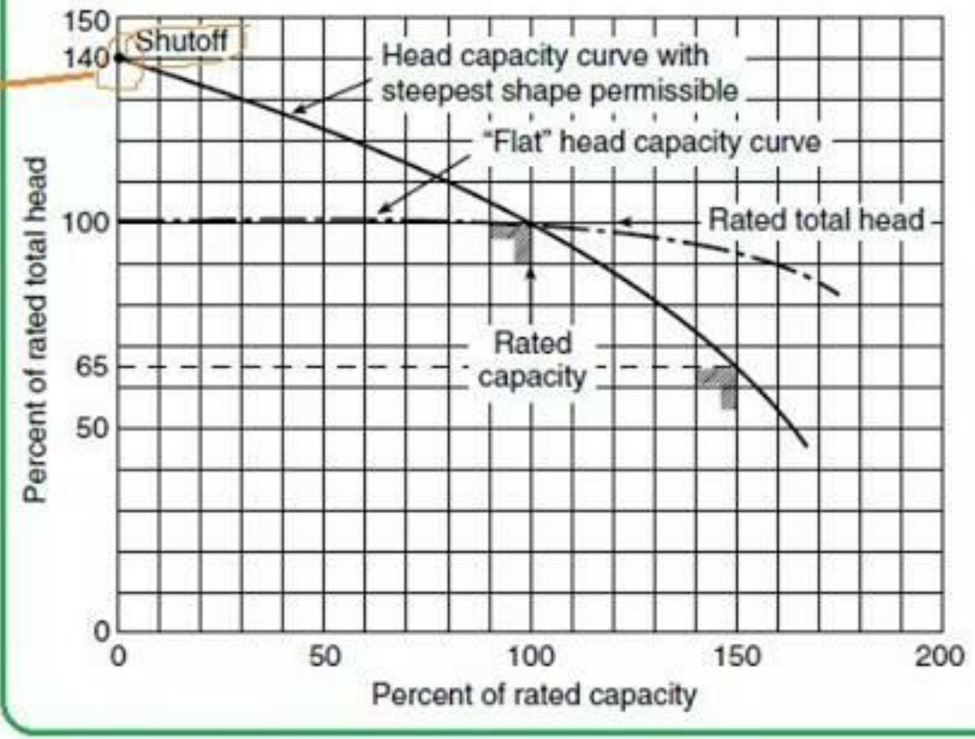
Fire pump stop = 115 + 50 = 165 psi.

Fire pump start = 155 − 5 = 150 psi.

Fire pump maximum churn = 115 + 60 = 175 psi.

(For SI units, 1 psi = 0.0689 bar.)

Figure A-3-2 Pump characteristics curves.



(4) *Fire Pump Settings.* The fire pump system, when started by pressure drop, should be arranged as follows:

(a) The jockey pump stop point should equal the pump churn pressure plus the minimum static supply pressure.

(b) The jockey pump start point should be at least 10 psi (0.68 bar) less than the jockey pump stop point.

(c) The fire pump start point should be 5 psi (0.34 bar) less than the jockey pump start point. Use 10 psi (0.68 bar) increments for each additional pump.

(d) Where minimum run times are provided, the pump will continue to operate after attaining these pressures. The final pressures should not exceed the pressure rating of the system.

(e) Where the operating differential of pressure switches does not permit these settings, the settings should be as close as equipment will permit. The settings should be established by pressures observed on test gauges.

(f) Examples of fire pump settings follow (for SI units, 1 psi = 0.0689 bar):

i. Pump: 1000 gpm, 100 psi pump with churn pressure of 115 psi

ii. Suction supply: 50 psi from city — minimum static; 60 psi from city — maximum static

iii. Jockey pump stop = 115 psi + 50 psi = 165 psi

iv. Jockey pump start = 165 psi - 10 psi = 155 psi

v. Fire pump stop = 115 psi + 50 psi = 165 psi

vi. Fire pump start = 155 psi - 5 psi = 150 psi

vii. Fire pump maximum churn = 115 psi + 60 psi = 175 psi

(g) Where minimum-run timers are provided, the pumps will continue to operate at churn pressure beyond the stop setting. The final pressures should not exceed the pressure rating of the system components.

Fire pumps room

غرفة مضخات الحريق

← الهدف من غرفة مضخات الحريق هو حماية المضخات والمواتير ولوحات التشغيل وخزان ومحرك الديزل من أي خطر مثل الحريق أو الانفجار أو العوامل الجوية أو دخول الحشرات أو القوارض وغيرها

← يجب أن تكون غرفة المضخات في مكان يسهل الوصول اليه وفي حالة وجود غرفة المضخات في البدروم يلزم توفير ممر وسلم

← غير مسموح بتخزين أي مواد أو معدات أخرى داخل غرفة مضخات الحريق حتى لا نزيد من درجة خطورة الغرفة ولكن مسموح بوضع مضخات مياة الشرب أو مضخات التكييف

← يراعى أن تكون مساحة غرفة المضخات مناسبة تسمح بوجود فراغات clearance ما بين المضخات وبعضها وبين لوحات التشغيل وبعضها وبين المضخات والحائط وذلك لسهولة التشغيل والصيانة.

← يجب أن تكون غرفة مضخات الحريق من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتان

← يجب تركيب خزان تحضير للطلمبات إذا كان مستوى المياة في الخزان أقل من مستوى الطلمبات

← يجب الا تقل درجة حرارة غرفة الطلمبات عن 4°C ولا تزيد عن 49°C

← في حالة أن المضخات كبيرة الحجم يلزم الامر وجود ونش لزوم التركيب والصيانة

PUMP ROOM ACCESS

← يجب أن تكون الإضاءة داخل غرفة الطلمبات مناسبة وتكون نوعين أساسية normal وإضاءة طوارئ emergency

← يجب أن تكون التهوية داخل غرفة الطلمبات جيدة وذلك لعمل الآتي :-
To control the maximum Temperature 49°C
To supply air for engine Combustion
To remove any hazardous vapors

← يجب أن يتوافر نظام صرف بغرفة طلمبات الحريق drainage System لزوم تصريف المياة أثناء الصيانة ، ويتم ذلك عن طريق عمل ميول بأرضية الغرفة وعمل Trench أو Floor drain وإذا كانت غرفة طلمبات الحريق تحت الأرض أو في البدروم يتم عمل ميول بالأرضية ثم عمل بيارة صرف Sump pit وتركيب طلمبة غاطسة Submersible pump لزوم تصريف المياة

protection of pump room
حماية غرفة طلمبات الحريق

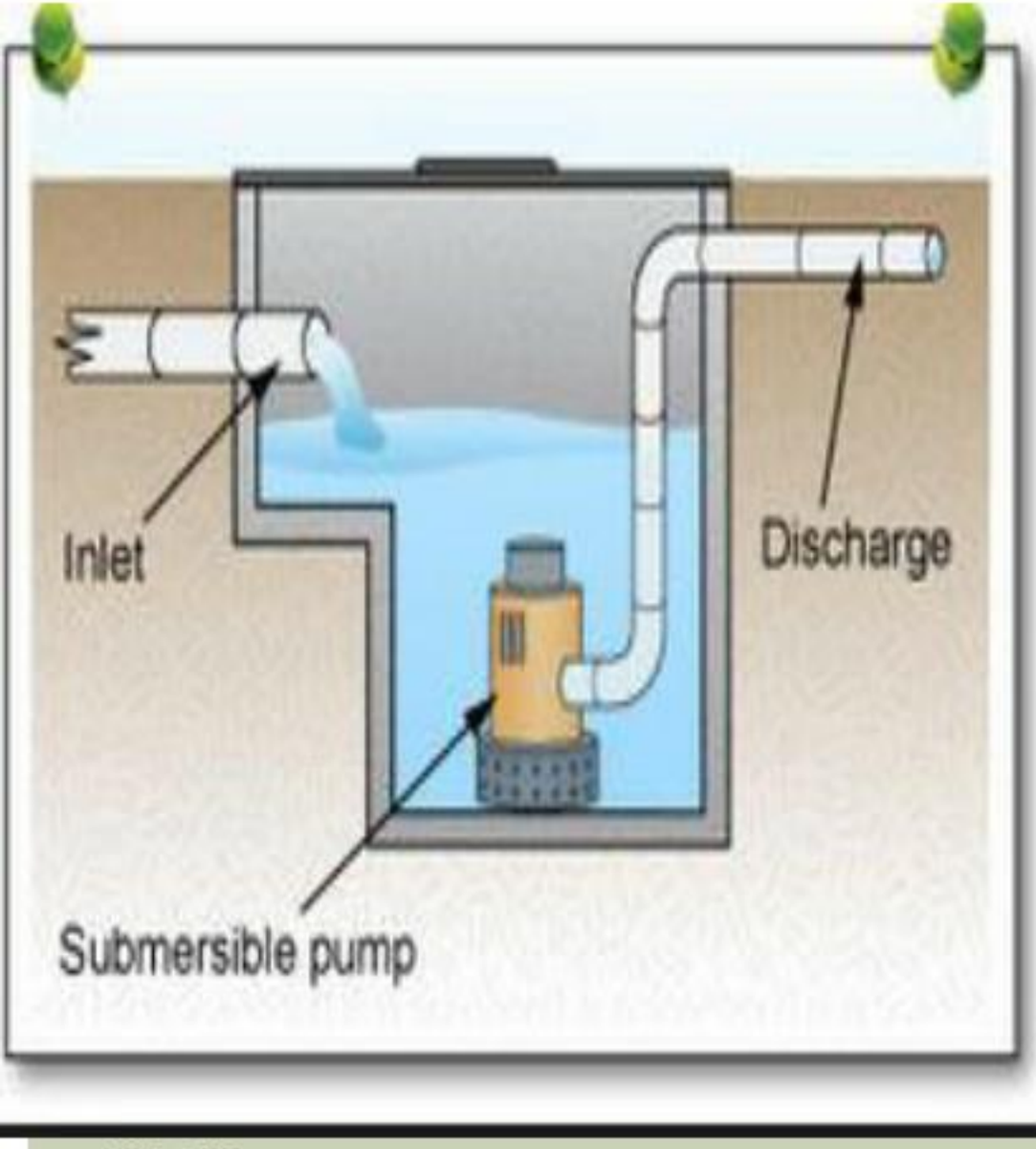
← في حالة إن غرفة الطلمبات تحتوي على مضخات تعمل بمحركات كهربائية يتم مكافحة الحريق للغرفة برشاشات تلقائية (إذا لزم الأمر) وتعامل الغرفة على أن درجة الخطورة ordinary Hazard G1

← في حالة إن غرفة الطلمبات تحتوي على طلمبات تعمل بمحركات كهربائية ومحركات ديزل يلزم عمل نظام مكافحة حريق للغرفة بالرشاشات التلقائية sprinkler system وتصنف الغرفة Extra Hazard Group 2

← يتم وضع أجهزة إطفاء يدوية تعمل بالفوم خارج الغرفة لزوم مكافحة الحريق لخزان الديزل.

4. TRENCH AND FLOOR DRAIN

5. SUBMERSIBLE PUMP



PROTECTION OF PUMP ROOM

5.12.1.3 Fire Pump Buildings or Rooms with Diesel Engines. Fire pump buildings or rooms enclosing diesel engine pump drivers and day tanks shall be protected with an automatic sprinkler system installed in accordance with NFPA 13, *Standard for the Installation of Sprinkler Systems*.

4.12.7* Drainage.

4.12.7.1 Floors shall be pitched for adequate drainage of escaping water away from critical equipment such as the pump, driver, controller, and so forth.

4.12.7.2 The pump room or pump house shall be provided with a floor drain that will discharge to a frost-free location.

4.13.1.2.2 Outdoor installations shall be required to be provided with protection against possible interruption, in accordance with 4.13.1.

4.13.1.3 Fire Pump Buildings or Rooms with Diesel Engines. Fire pump buildings or rooms enclosing diesel engine pump drivers and day tanks shall be protected with an automatic sprinkler system installed in accordance with NFPA 13 as an Extra Hazard Group 2 occupancy.

4.13.1.4 Fire Pump Buildings or Rooms with Electric Drivers. For buildings that are required to be sprinklered, fire pump buildings or rooms enclosing electric fire pump drivers shall be protected with an automatic sprinkler system installed in

Table 4.13.1.1.2 Equipment Protection

outdoor fire pump units
طلمبات الحريق خارج الغرفة

← يمكن تركيب طلمبات الحريق خارج غرفة ولكن يلزم تحقيق الشروط الاتية

١- يجب أن تكون الطلمبات فى مكان يبعد عن المبنى بمسافة لا تقل عن ٥٠ قدم

٢- يجب توافر وسائل لحمايتها من أشعة الشمس والقوارض والحشرات وغيرها

pump Control panel

← لكل مضخة حريق يوجد لوحة كهربائية للتحكم والتشغيل

← يجب أن تكون لوحة التحكم وملحقاتها خاصة لاستعمال مضخات الحريق وفقط

← يجب أن تكون لوحات التحكم محمية من العوامل الجوية والميكانيكية

← يجب أن تكون لوحات التحكم معتمدة FM و UL

← يراعى عند تركيب لوحات التحكم وجود مسافة مناسبة بين اللوحة والاخرى لزوم التشغيل والصيانة

← يجب أن تحتوى على مصابيح وأجراس لبيان الاخطار وللتحذير (إرتفاع درجة حرارة المحرك - إنخفاض مستوى الزيت - إنخفاض فولتيه بطارية محرك الديزل - .....)

← يجب وضع مخطط التوصيلات الكهربائية للمضخة داخل غلاف لوحة التحكم

← يجب أن توجد بطاريتين لكل محرك بحيث تكون كل بطارية كافية لتشغيل المحرك يدوياً وتلقائيا
عندما يفشل تشغيل المضخة تلقائيا يجب توفير وسيلة لتحويل التشغيل يدوياً

Automatic transfer switch (ATS)

used To switch the power source

12. CONTROL PANEL

15. AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

- ATS is the controller used to switch the power source(operate the diesel pump or the generator for the other electric pump) .

4.13.1.2 Outdoor Fire Pump Units.

4.13.1.2.1 Fire pump units that are outdoors shall be located at least 50 ft (15.3 m) away from any buildings and other fire exposures exposing the building.

4.13.1.2.2 Outdoor installations shall be required to be provided with protection against possible interruption, in accordance with 4.13.1.

4.13.1.3 Fire Pump Buildings or Rooms with Diesel Engines. Fire pump buildings or rooms enclosing diesel engine pump drivers and day tanks shall be protected with an automatic sprinkler system installed in accordance with NFPA 13 as an Extra Hazard Group 2 occupancy.

4.13.1.4 Fire Pump Buildings or Rooms with Electric Drivers. For buildings that are required to be sprinklered, fire pump buildings or rooms enclosing electric fire pump drivers shall be protected with an automatic sprinkler system installed in

Table 4.13.1.1.2 Equipment Protection

Pump Room/ House	Building(s) Exposing Pump Room/House	Required Separation
Not sprinklered	Not sprinklered	2 hour fire-rated or 50 ft (15.3 m)
Not sprinklered	Fully sprinklered	
Fully sprinklered	Not sprinklered	
Fully sprinklered	Fully sprinklered	1 hour fire-rated or 50 ft (15.3 m)

تعليمات تركيبات مضخات الحريق

← يجب وضع العلامات الارشادية واللوحات التحذيرية في غرفة المضخات بحيث توضح نوع النظام - لوحة تحكم كل مضخة حالة الصمامات (مفتوحة أم مغلقة) - إتجاه السريان ... وهكذا

← يجب توصيل ماسورة عادم مضخة الديزل diesel engine muffler الى الخارج وأن تكون بقطر مناسب ويتم عزلها بمواد مقاومة للحرارة ويجب زيادة قطر الماسورة عن قطر كاتم الصوت إذا زاد الطول عن 4.5 m

← يجب عمل حماية للاجزاء الدوارة بوضع أغطية عليها

← يجب أن تكون جميع المواسير في غرفة الطلمبات فوق الارض على ركائز supports حسب أصول الصناعة

← يتم دهان جميع المواسير باللون الاحمر فيما عدا مواسير الوقود أو الزيوت (باللون الاخضر)

← يجب سد جميع الفراغات حول المواسير والكابلات للحوائط أو الاسقف

← يجب أن توضع البطاريات الخاصة بمضخة الديزل فوق حامل على الارض في موقع لا يتأثر بالعوامل الجوية أو موقع رشح مياة أو وقود أو زيت

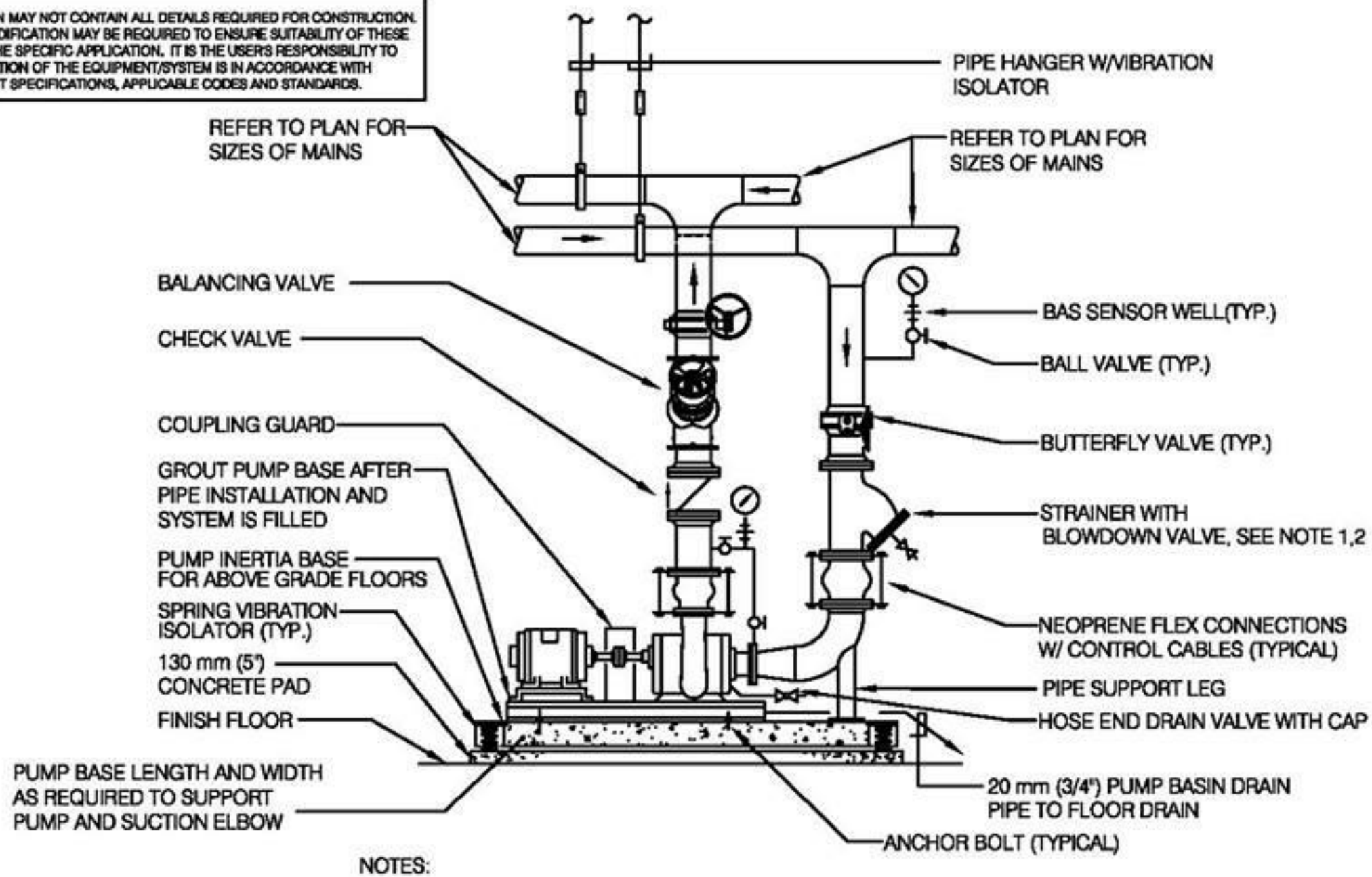
← يجب أن تكون كابلات مضخات الحريق إما مدفونة أو معلقة ، وإذا كانت معلقة يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة ساعتان

← المواسير داخل غرفة الطلمبات يتم توصيلها بالفلاووظ حتى ٢ بوصة وللاقطار أكبر من ٢ بوصة بالحام أو فلانشات أو جروفد

DIESEL ENGINE MUFFLER

2. PUMP BASE

NOTE:
THIS INFORMATION MAY NOT CONTAIN ALL DETAILS REQUIRED FOR CONSTRUCTION. APPROPRIATE MODIFICATION MAY BE REQUIRED TO ENSURE SUITABILITY OF THESE DRAWINGS FOR THE SPECIFIC APPLICATION. IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO ENSURE INSTALLATION OF THE EQUIPMENT/SYSTEM IS IN ACCORDANCE WITH BUILDING/PROJECT SPECIFICATIONS, APPLICABLE CODES AND STANDARDS.



NOTES:

1. SUCTION DIFFUSER MAY BE USED INSTEAD OF Y STRAINER.
2. STRAINER SCREEN SHALL BE CLEANED PRIOR TO WATER BALANCING.

END SUCTION PUMP DETAIL WITH VIBRATION ISOLATED INERTIA BASE

NO SCALE

Division of Technical Resources Office of Research Facilities National Institutes of Health	DRAWING TITLE	END SUCTION PUMP DETAIL WITH VIBRATION ISOLATED INERTIA BASE	M–E4–1
	LAST REVISION	DECEMBER 10, 2012	

← يجب توفير قواعد للمضخات تتناسب مع وزنها (١,٥ مره وزن الطلمبة) وحسب تعليمات الجهة المصنعة وذلك لحمايتها من الاهتزازات والعوامل الميكانيكية .

← يجب أن يكون السحب من خزان الوقود أعلى من الدخول على محرك الديزل ويجب الا توضع أى محابس على خط الوقود

← لا تقل الفراغات حول مجموعة طلمبات الحريق عن متر من كل الجوانب لسهولة التركيبات والصيانة ولا تقل المسافة مابين الطلمبات عن ٨٠ سم

Fuel tank Capacity

سعة خزان الوقود لمضخة الديزل

Fuel supply tank shall have acapacity at least equal to (1 gal per hp), plus 5 % volume for expansion and 5% volume for sump

$$V_{Fuel} = 1.1 \text{ HP of deisel pump}$$

خزان الديزل من المفترض أن يكفى لتشغيل الطلمبة الديزل لمدة ٣٠ أو ٦٠ أو ١٢٠ دقيقة على حسب درجة الخطورة
خزان الوقود بيكون من 120 gal أو 140 gal
لان أغلب الطلمبات بتكون من 75 الى 125 حصان

11.4.3* Fuel Tank Capacity.

11.4.3.1 Fuel supply tank(s) shall have a capacity at least equal to 5.07 L per kW (1 gal per hp), plus 5 percent volume for expansion and 5 percent volume for sump.

11.4.3.2 Larger-capacity tanks could be required and shall be determined by prevailing conditions, such as refill cycle and fuel heating due to recirculation, and shall be subject to special conditions in each case.

11.4.3.3 The fuel supply tank and fuel shall be reserved exclusively for the fire pump diesel engine.

11.4.1.2* Fuel Supply Tank.

11.4.1.2.1 The fuel supply tank and fuel shall be reserved exclusively for the fire pump diesel engine.

11.4.1.2.2 There shall be a separate fuel supply tank for each engine.

11.4.1.2.3 There shall be a separate fuel supply and return line for each engine.

11.4.1.3 Fuel Supply Tank Capacity.

11.4.1.3.1* Fuel supply tank(s) shall have a capacity at least equal to 1 gal per hp (5.07 L per kW), plus 5 percent volume for expansion and 5 percent volume for sump.

11.4.1.3.2 Whether larger-capacity fuel supply tanks are required shall be determined by prevailing conditions, such as refill cycle and fuel heating due to recirculation, and shall be subject to special conditions in each case.

11.4.1.4 Tank Construction.

11.4.1.4.1 Tanks shall be single wall or double wall and shall be designed and constructed in accordance with recognized engineering standards such as ANSI/UL 142, *Standard for Steel Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids.*

11.4.1.4.2 Tanks shall be securely mounted on noncombustible supports.

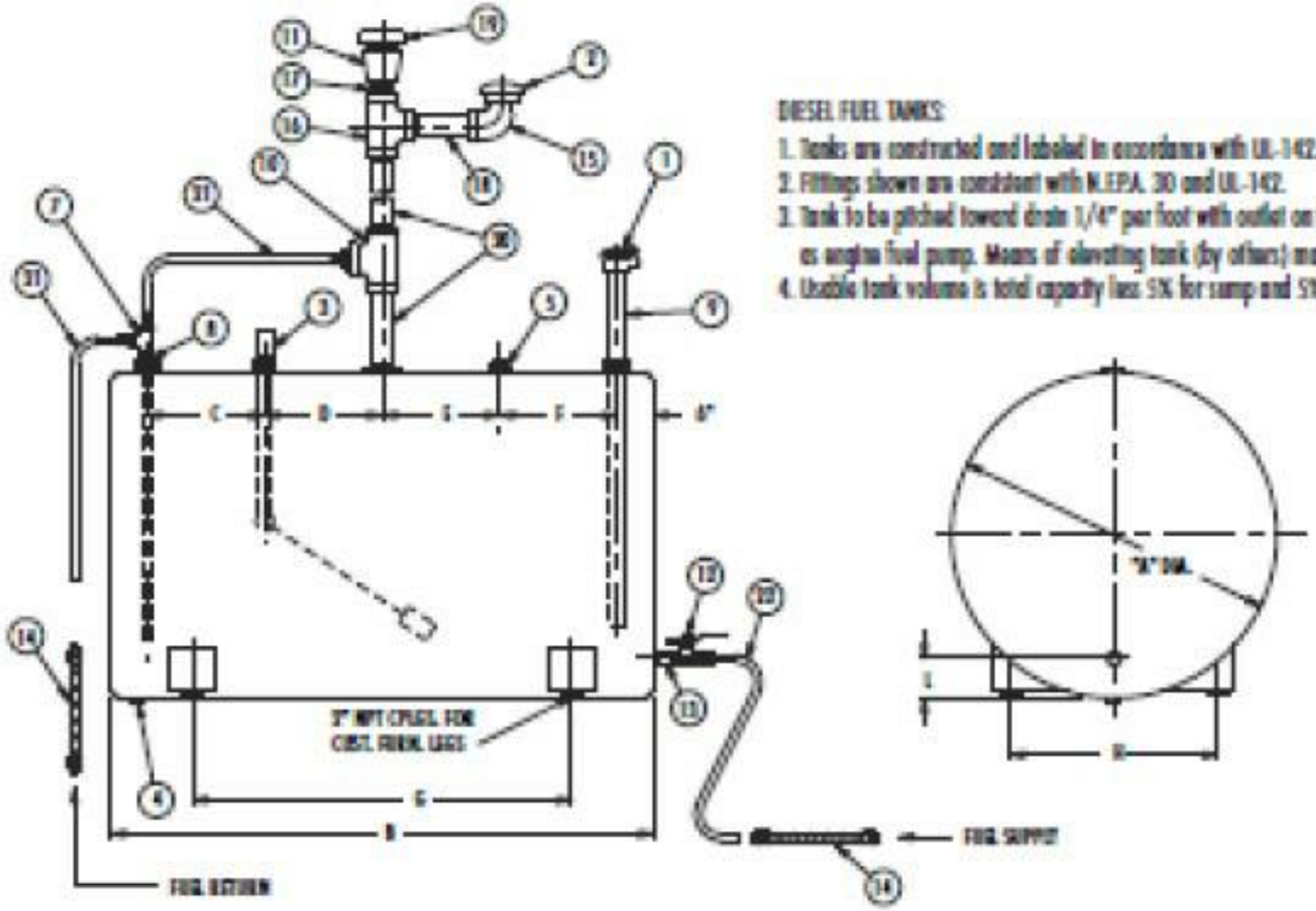
11.4.1.4.3 Tanks used in accordance with the rules of this standard shall be limited in size to 1320 gal (4996 L).

11.4.1.4.3.1 For situations where fuel tanks in excess of 1320 gal (4996 L) are being used, the requirements of NFPA 37 shall apply.

11.4.1.4.4 Single-wall fuel tanks shall be enclosed with a wall, curb, or dike sufficient to hold the entire capacity of the tank.

AURORA FIRE PUMPS

SINGLE WALL FUEL TANKS WITH FITTINGS



NOMINAL TANK SIZE IN GALLONS	USABLE VOLUME IN GALLONS	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Z
119	105	24 (609)	61 (1548)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	19 (482)	37 (939)	14 (355)	3 (76)	4
187	165	30 (761)	61 (1548)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	19 (482)	37 (939)	16 (406)	3 (76)	4
300	270	38 (964)	61 (1548)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	19 (482)	37 (939)	23 (584)	3-3/4 (95)	4
359	320	36 (914)	73 (1853)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	31 (787)	44 (1117)	23 (584)	3-3/4 (95)	4
572	515	48 (1218)	73 (1853)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	31 (787)	44 (1117)	30 (761)	4-3/4 (121)	4
849	766	64 (1626)	61 (1548)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	19 (482)	44 (1117)	30 (761)	4-3/4 (121)	4
1100	993	64 (1626)	79 (2007)	6 (152)	6 (152)	6 (152)	37 (940)	44 (1117)	30 (761)	4-3/4 (121)	6

الصيانة الدورية لمضخات الحريق

* الصيانة الاسبوعية

← القيام بتشغيل المضخة لمدة 30 min على الاقل تلقائياً عن طريق الـ pressure switch ومرة آخرى يدوياً وملاحظة إرتفاع درجة حرارة المضخة والاهتزازات الميكانيكية و ... الخ

← إذا كان مصدر التيار الاحتياطى هو مولد كهربى إحتياطى يتم إختبار المولد لمدة ٣د على الاقل على أن يتم تسجيل النتائج وملاحظة عدم وجود أعطال في التحويل.

← بالنسبة لمحرك الديزل يجب التأكد من عدم وجود تسريب للوقود أو الزيوت وفحص البطاريات ومعدل الشحن ومعدلات زيت التزييت ومياة التبريد.

← يجب إجراء الصيانة اللازمة مثل التنظيف والتجفيف للغرفة مع التزييت والتشحيم اللازم لاجزاء المضخة والمحرك.

* الصيانة الشهرية

أ) عمل سجل فحص وصيانة دورية وأخذ قراءات لبيانات المختلفة
ب) التأكد من أن البطاريات تشحن شحناً كاملاً مع إستكمال محلول البطاريات فى حالة نقصانه
جـ) التأكد من أن مستوى الوقود فى الخزان لا يقل عن 75 % من سعته ويتم إستكماله إن لزم الامر، مع فحص الوقود وعدم إحتوائه على رواسب أو مياه
د) التأكد من سلامة وصلات العادم ونظام التبريد والتزييت وقراءة البيانات بتشغيل مضخة الديزل ساعة على الاقل
هـ) إختبار عمل المحرك الكهربائى وإنخفاض الجهد وتيار بدء الحركة

تعليمات تشغيل مضخات الحريق

أولاً : يتم فحص الوصلات الخاصة بالطلمبات

← التأكد من أن محابس البوابة الموجودة على كل من السحب والطرد مفتوحة تماماً (fully open)

← التأكد من أن خط الاحساس بالضغط (sensing line) بعد محبس عدم الرجوع وينتهي داخل اللوحة الخاصة بكل طلمبة

← التأكد من وصلات التبريد الخاصة بكل من الطلمبة الكهرباء والطلمبة الديزل

← فحص جميع التوصيلات الكهربائية بالغرفة

ثانيا : يتم ضبط ضغط تشغيل وتوقف كل طلمبة من الطلمبات الثلاثة كما شرحنا من قبل

ثالثا : يتم التشغيل والتجارب

إختبارات تسليم الدفاع المدني للطلمبات

١- يتم فتح عسكري حريق أو حنفية حريق (واحد أو أكثر) ويتم متابعة بدء تشغيل طلمبة الجوكي ثم الطلمبة الكهرباء والتأكد من عملهم بشكل جيد

٢- يتم تنفيذ ما تم تنفيذه بالخطوة (١) مع فصل الكهرباء ويتم متابعة بدء تشغيل طلمبة الديزل والتأكد من عملها بشكل جيد

٣- يتم فتح رشاش حريق بالمبنى ومتابعة بدء عمل الطلمبات

٤- يتم التأكد من عمل الـ Alarm check valve إن وجد

٥- يتم فتح آخر محبس حريق بأبعد نقطة عن الطلمبات والتأكد من أن الـ Flow rate جيد

٦- يتم التأكد من أن طلمبات الحريق معتمدة FM و UL

٧- يتم التأكد من أن غرفة طلمبات الحريق بها نظام إضاءة وتهوية وصرف

٨- يتم تقديم الحسابات الهيدروليكية للمشروع معتمدة من استشاري متخصص أعمال مكافحة حريق

٩- شهادة من الشركة المنفذة للنظام

١٠- يتم مراجعة حجم الخزانات والتوصيلات الخاصة بها

Requirements of Pump room

- Indoor fire pump units should be physically separated or protected by fire rated construction. For a fully sprinklered pump room one hour fire rating is required.
- Emergency lighting and ventilation are required in pump room.
- Drainage-Flow should be pitched to adequate drainage of escaping water from pump and other accessories.

Pump Room

Confined space with moving machinery

No entry
No unauthorised personnel

No smoking or naked lights

To be kept closed at sea.

Minimum safety requirements

- Overalls
- Safety gloves
- Ear defenders
- Safety boots

Other requirements apply in certain areas